ZADANIA PRZYKŁADOWE DO ZAGADNIEŃ PODSTAWOWYCH

1. Pomiarowcy podali wartość napięcia 70 V dokładnością do jednego wolta. Podaj błąd względny z dokładnością do 2 cyfr znaczących:

2. Błąd względny pewnej wartości liczbowej jest równy błędowi bezwzględnemu tej wartości. Jaka to wartość?

3. Jak się wzmocni błąd względny danej wejściowej x, przy wykonaniu obliczenia $x - C$, gdzie C jest stałą?

4. Pewna liczba została wyrażona w arytmetyce zmiennoprzecinkowej o podstawie 10 i długości mantysy 3 cyfry, jako 20,0. Jaki jest maksymalny, a jaki minimalny błąd reprezentacji w tym przypadku.

5. Zaokrąglenie kwoty do pełnych złotówek wprowadziło błąd 0.5%, jakiego rzędu wielkości kwotę zaokrąglono?

6. Które z podanych typów danych (double – mantysa 52 bity, float – mantysa 24 bity) zapewnią dokładność wyniku nie gorszą, niż 1%, gdy przeprowadzasz następujące operacje:
   a) dodawanie liczb z rozstępem 10 rzędów wielkości,
   b) mnożenie liczb z rozstępem 10 rzędów wielkości,
   c) odejmowanie liczb z rozstępem 10 rzędów wielkości,
   d) odejmowanie od siebie liczb o podobnej wielkości,
   e) dzielenie przez siebie liczb o podobnej wielkości.

7. Uzyskany wynik obliczeń przeprowadzonych na zmiennych typu *float* to 1.25e-9 – czy może to być wynik prawdziwy? Czy jest to wynik wiarygodny (jako poziom wiarygodności określmy błąd nie większy, niż 1%)?

8. Prędkość spadającej swobodnie kuli w momencie uderzenia w grunt jest mierzona z dokładnością 3%. Wysokość, z której spada kula jest określona na podstawie wzoru $h = \frac{V^2}{2g}$. Przyspieszenie ziemskie g przyjęto z dokładnością 2%. Jaka jest dokładność wyniku?

9. W jaki sposób błąd eps może zostać wykorzystany do warunku stopu algorytmu iteracyjnego?

10. Wykonano obliczenie $y = a^2 - b^2$, na maszynie, której błędy zaokrągleń można zaniedbać względem ε. Jakim błędem będzie obarczony wynik (załóż, że a i b były obarczone błędem na poziomie ε?

M. Kamiński, K. Król ©2021

11. Podaj jedną z liczb, która zostanie zaokrąglona z największym błędem po wyrażeniu jej z dokładnością do trzech cyfr znaczących:

12. Czy istnieje liczba, którą w arytmetyce zmiennoprzecinkowej w systemie binarnym z 24 bitową reprezentacją mantysy i 8 bitową reprezentacją cechy można wyrazić z błędem = 0? Tak/nie – uzasadnij!

13. Szukano wektora [28, 34, 48], w wyniku pewnych obliczeń otrzymano jednak niedokładny wynik [25, 36, 49]. Podaj wektor błędu oraz błąd rozwiązania w sensie normy pierwszej, drugiej i numer nieskończoność.

14. Ile czynników rozwinięcia w szereg Taylora należy uwzględnić, aby przybliżyć dokładnie wielomian 3 stopnia?

15. Znane są wartości funkcji $f(x)$ oraz jej kilku pierwszych pochodnych w pewnym punkcie x_0. Na tej podstawie przybliżono wartość funkcji w punkcie $f(x_0 + a)$ stosując rozwinięcie w szereg Taylora wokół punktu x_0. Czy uwzględnienie dodatkowych czynników gwarantuje lepsze przybliżenie wartości $f(x_0 + a)$? tak/nie – uzasadnij!

16. Odległość dwóch jednoimiennych ładunków elektrycznych zmierzono z dokładnością do 5%. Z jaką dokładnością zostanie wyznaczona siła odpychająca te ładunki? ($F = \frac{k\, q_1 q_2}{r^2}$).

17. Podaj przykład sytuacji, w której błąd bezwzględny wydaje się bardziej istotny od błędu względnego i taką, w której wydaje się odwrotnie.

18. Wykaż, że $\delta y = \delta x \left|\frac{x}{y}\frac{dy}{dx}\right|$ (wiedząc, że $\Delta y = \Delta x \left|\frac{dy}{dx}\right|$).

19. Na maszynie numerycznej wykonano obliczenie 1/3, w jakim systemie liczbowym musi operować ta maszyna, żeby zwrócony wynik był wynikiem dokładnym?

20. Ile cyfr potrzeba w systemie dziesiętnym, aby zapisać liczby z dokładnością nie gorszą, niż 0.5%? (przyjmij konwencję zaokrąglania do najbliższej liczby)

21. Ile cyfr potrzeba w systemie dwójkowym, żeby zapisać liczbę z dokładnością nie gorszą, niż 0.1% (przyjmij konwencję zaokrąglania do najbliższej liczby)

M. Kamiński, K. Król ©2021